Open in Colab

Numerische Integration: Trapez- und Simpson-Regel

Viele Integrale lassen sich nicht geschlossen (analytisch) berechnen. Numerische Quadraturverfahren approximieren $\int_a^b f(x)\,dx$ stattdessen durch eine gewichtete Summe von Funktionswerten an diskreten Stuetzstellen.

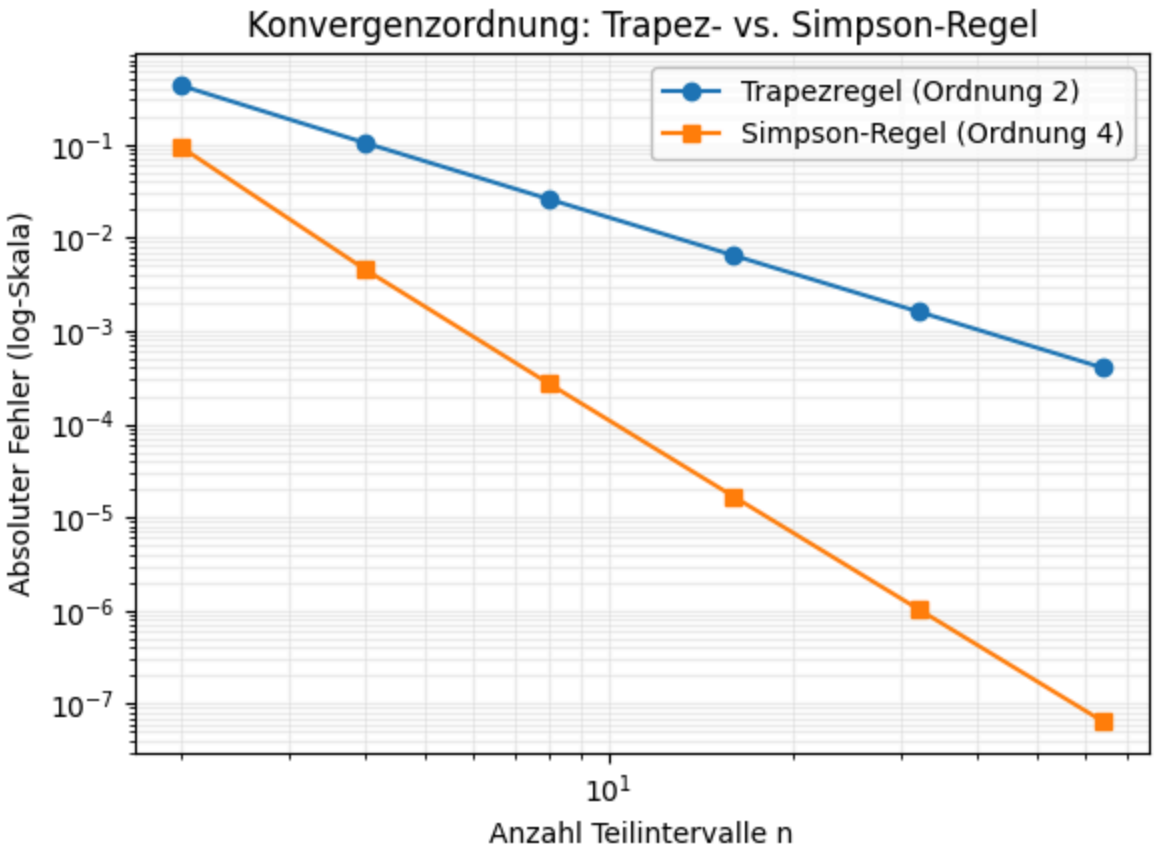
Wir vergleichen zwei klassische Verfahren an einem Integral mit bekanntem exakten Wert, $\int_0^\pi \sin(x)\,dx = 2$, um die Konvergenzordnung sichtbar zu machen:

- **Trapezregel**: approximiert f stueckweise linear. Fehlerordnung $O(h^2)$.
- **Simpson-Regel**: approximiert f stueckweise quadratisch (Parabeln). Fehlerordnung $O(h^4)$.

Je groesser der Exponent in der Fehlerordnung, desto schneller sinkt der Fehler bei feinerer Unterteilung -- das macht Simpson bei glatten Funktionen deutlich effizienter.

```
Numerische Integration von sin(x) auf [0, pi], exakter Wert = 2
   n |       Trapez |  Fehler Trapez |      Simpson |  Fehler Simpson
   2 |   1.57079633 |       4.29e-01 |   2.09439510 |        9.44e-02
   4 |   1.89611890 |       1.04e-01 |   2.00455975 |        4.56e-03
   8 |   1.97423160 |       2.58e-02 |   2.00026917 |        2.69e-04
  16 |   1.99357034 |       6.43e-03 |   2.00001659 |        1.66e-05
  32 |   1.99839336 |       1.61e-03 |   2.00000103 |        1.03e-06
  64 |   1.99959839 |       4.02e-04 |   2.00000006 |        6.45e-08
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js



Loading [MathJax]/extensions/Safe.js